

الفصل الرابع

سبتمبر (6)

التقديرات والإحصائية

(تمرين (1))

سُحِبَت عَيِّنة مَكُونَةٌ مِنْ (25) مَعْدَرَةٍ، فَكَانَ الرُّسُوطُ وَالْكَامِثُ لَهَا (80) مَعْدَرَةٍ، وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الدَّخْرَ مِنْ الرُّسُوطِ وَالْمَجْتَمَعِ (30) مَعْدَرَةٍ

المطلوب

① قدر فترة الثقة (95%) لمتوسط المجتمع

② احسب خطأ التقدير

③ احسب الخطأ المعياري

④ احسب طول فترة الثقة

⑤ قدر كلاً من: الكد الأقصى، والكد الأدنى لفترة الثقة

← الإجابة →

① تقدير فترة الثقة لمتوسط المجتمع

$$\left[\bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \geq \mu \geq \bar{X} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

$$u.c.l = \mu = \bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$80 + 1,96 \frac{30}{\sqrt{25}} = 87,76$$

Page:

Date: / /

$$L.C.L = \mu - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$80 - 1,96 \cdot \frac{30}{\sqrt{25}} = 68,24$$

$$91,76 \geq \mu \geq 68,24$$

⑤ احسب خطأ التقدير

$$e = Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$1,96 \times \frac{30}{\sqrt{25}} = 11,76$$

⑥ احسب الخطأ المعياري

$$Se = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{30}{\sqrt{25}} = 6$$

⑦ احسب طول فترة الثقة

$$u.c.L - L.C.L$$

$$91,76 - 68,24 = 23,52$$